INFORMATIONSBLATT

IB02 · Certbot – Automatische Zertifikatsverwaltung

LF10b · LS07 – HTTPS mit Let's Encrypt automatisieren · IB02 – Certbot · IT-3B · 2025/2026

1 · Das ACME-Protokoll

📖 **ACME – Automatic Certificate Management Environment**
ACME ist ein Protokoll zur automatischen Ausstellung und Erneuerung von TLS-Zertifikaten. Certbot ist der bekannteste ACME-Client. ACME beweist Let's Encrypt, dass Sie die Kontrolle über die Domain haben – durch eine **Challenge**.

1.1 │ HTTP-01 Challenge (Standard)

Die HTTP-01 Challenge ist die einfachste und am häufigsten verwendete Methode:

```
HTTP-01 Challenge – Ablauf

1. Certbot teilt Let's Encrypt mit: "Ich beantrage ein Zertifikat für netconsult.example.de"
2. Let's Encrypt antwortet: "Beweise, dass du die Domain kontrollierst"
3. Certbot legt eine Datei an:
   http://netconsult.example.de/.well-known/acme-challenge/TOKEN
4. Let's Encrypt ruft diese URL per HTTP ab und prüft den Inhalt
5. Wenn die Prüfung erfolgreich war → Zertifikat wird ausgestellt
```

Challenge-Typ	Funktionsprinzip	Voraussetzung
HTTP-01	Datei unter /.well-known/acme-challenge/	Port 80 öffentlich erreichbar
DNS-01	TXT-Record in der DNS-Zone	DNS-API-Zugriff (für Wildcards)
TLS-ALPN-01	Spezial-Zertifikat auf Port 443	Port 443 öffentlich erreichbar

2 · Certbot installieren

💡 **snap vs. apt**
Certbot empfiehlt auf Ubuntu 24.04 die Installation via **snap**, weil snap immer die aktuelle Version liefert und automatisch aktualisiert. Die apt-Version (`python3-certbot-apache`) ist verfügbar, kann aber älter sein.

```
Certbot via snap installieren
```

```
# snap ist auf Ubuntu 24.04 vorinstalliert
sudo snap install --classic certbot

# Systemweite Verknüpfung erstellen
sudo ln -s /snap/bin/certbot /usr/bin/certbot

# Prüfen
certbot --version
```

3 · Zertifikat beantragen

3.1 | Apache-Plugin (empfohlen)

Zertifikat beantragen – Apache automatisch konfigurieren

```
# Produktiv (öffentliche Domain)
sudo certbot --apache -d ihre-domain.de

# Mit mehreren Subdomains
sudo certbot --apache -d ihre-domain.de -d www.ihre-domain.de

# Staging (Testlauf gegen die Test-CA – ebenfalls öffentliche Domain + Port 80 nötig,
# Zertifikat ohne Browser-Vertrauen, dafür hohe Rate-Limits)
sudo certbot --apache -d ihre-domain.de --staging
```

✅ Alternative: nur das Zertifikat holen (`certonly`)

- `sudo certbot --apache -d …` – holt das Zertifikat **und** trägt es automatisch in den Apache-VHost ein.
- `sudo certbot certonly --standalone -d …` – Certbot startet kurz einen **eigenen Mini-Webserver auf Port 80** (der Port muss frei sein, Apache also gestoppt) und holt **nur** das Zertifikat. Eingetragen wird es danach von Hand.

✅ Was --apache automatisch tut

- Erkennt den vorhandenen Apache-VHost für die Domain
- Konfiguriert SSLCertificateFile und SSLCertificateKeyFile auf die neuen Pfade
- Richtet HTTP→HTTPS-Redirect ein
- Testet mit apache2ctl configtest und lädt Apache neu

3.2 | Apache-VHost nach Certbot

Von Certbot modifizierter HTTPS-VHost (Beispiel)

```
<VirtualHost *:443>
    ServerName            netconsult.example.de
    ServerAdmin           admin@netconsult.local
    DocumentRoot          /var/www/html/netconsult

    SSLEngine             on
    SSLCertificateFile    /etc/letsencrypt/live/netconsult.example.de/fullchain.pem
    SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/netconsult.example.de/privkey.pem

    # Von Certbot hinzugefügt:
    Include /etc/letsencrypt/options-ssl-apache.conf

    ErrorLog   ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog  ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

4 · Automatische Erneuerung

4.1 | Wie funktioniert die Auto-Erneuerung?

Certbot erneuert Zertifikate automatisch, wenn sie weniger als **30 Tage Restlaufzeit** haben. Bei 90 Tagen Gültigkeitsdauer bedeutet das: Erneuerung nach ca. 60 Tagen.

Auto-Erneuerung via systemd-Timer (Ubuntu 24.04, snap)

```
# snap-basierter Timer prüfen
systemctl status snap.certbot.renew.timer

# Alle aktiven Timer anzeigen
systemctl list-timers | grep certbot

# Timer läuft zweimal täglich (zufällige Uhrzeit)
# Certbot prüft, ob Erneuerung nötig – wenn nicht, passiert nichts
```

4.2 | Dry-Run – Erneuerung simulieren

Dry-Run – Erneuerungsablauf testen

```
# Erneuerung komplett simulieren (ohne echtes Zertifikat!)
sudo certbot renew --dry-run

# Erwartete Ausgabe bei Erfolg:
# - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
# Congratulations, all simulated renewals succeeded
```

✅ **Dry-Run regelmäßig testen**

Führen Sie `certbot renew --dry-run` alle paar Monate manuell aus, um sicherzustellen, dass die automatische Erneuerung funktioniert – bevor das Zertifikat wirklich abläuft.